

기술사양서

CPF Runtime·모듈·Public Surface·운영 연계의 구현 사양을 검수하는 문서

아키텍트·기술 검수자를 위한 실무 문서입니다. 실행 기준·Deployable·Public/Internal 경계와 기술 Acceptance 를 Source 정보와 대조합니다.

- Runtime/Build 기준선을 대조합니다.
- Owner·Deployable 과 Public/Internal 경계를 검수합니다.
- DB3·Topology·Operations·Failure Acceptance 를 확인합니다.

목차

필요한 작업을 먼저 찾고 해당 장으로 이동합니다. 페이지 번호는 최종 PDF 기준입니다.

1 Runtime · Build 기준선.....	3
실행 기준.....	3
2 제품 모듈 · 실행 단위.....	4
Owner / Deployable.....	4
3 Public Surface · 설정 경계.....	4
Public Surface.....	5
4 Runtime Identity · 운영 연계.....	5
Runtime Identity.....	6
5 기술 Acceptance Matrix.....	6

Acceptance.....	6
6 Starter·Profile·Provider·Configuration.....	7
Public Profile·Capability 구조.....	7
대표 Public Profile.....	7
Configuration 계약.....	7
7 Integration·Messaging·Security·Operations.....	8
Integration·Messaging.....	8
Security·Observability.....	8
8 Database·Generator·Generated Domain·Release.....	8
DB3 와 Generator.....	8
Release Acceptance.....	8

1 Runtime · Build 기준선

배포와 검수에서 실제 실행 기준을 빠르게 대조합니다.

실행 기준

표 1-1. 실행 기준

실행 기준의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

항목	정보/버전	검수 포인트
Java	25	빌드·Runtime 동일 Major
Gradle	9.1.0	Wrapper 기준
Spring Boot	4.1.0	Starter/AutoConfiguration 호환
Spring Cloud	2025.1.2	Remote/Integration 호환
Spring Batch	6.0.4	Batch Runtime 호환
Servlet Spec	6.1	Web Runtime 계약
공식 DB	Oracle / PostgreSQL / MariaDB	DDL·Migration·Runtime·Recovery parity

Source: gradle/cpf-stack.properties

2 제품 모듈 · 실행 단위

어떤 Artifact가 무엇을 소유하고 무엇이 독립 Runtime 인지 검수합니다.

Owner / Deployable

표 2-1. Owner / Deployable

Owner / Deployable 의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

영역	Owner/Artifact	실행 형태	기술 검수 포인트
기술 핵심	cpf-core	Library	topology-independent 계약만
업무 공통	cpf-common	Library	고객 업무 공통 계약
플랫폼 운영	cpf-admin	Runtime/관리 Surface	운영·감사·제어
업무 관리자	cpf-backoffice	Optional Prebuilt Business Domain	MBW 업무관리 Owner; 플랫폼 Control Plane 아님; 타 Domain DB 직접 접근 금지
Batch	cpf-batch	Library + 독립 Runtime	control-plane/scheduler/worker/center-cut/agent
Generated Domain	cpf-<domain>	Online/선택 Batch	Public Starter 만 직접 참조
Gateway	선택 Edge	외부 Entry	내부 Domain 호출 경로가 아님

3 Public Surface · 설정 경계

Consumer 가 실제로 의존할 Surface 와 내부 구현을 구분합니다.

Public Surface

표 3-1. Public Surface

Public Surface 의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

분류	대표 Surface	검수 기준
Web/Service	@CpfController / @CpfService	업무 진입·규칙
Persistence	@CpfRepository / CpfCrudRepository / @CpfTransactional	Owner DB, Local Tx
Domain	CpfDomainClient / @CpfOnlineTransaction	Same JVM/Remote 동일 업무 계약
Reliability	CpfResult / @CpfRetry / @CpfTimeout / @CpfIdempotent	UNKNOWN·Retry·중복 처리
Integration	@CpfClient	외부 경계·실패 정책
Async	CpfMessagingTemplate / @CpfMessageListener	Context·Idempotency·Replay
Security	@CpfPermission / @CpfApprovalRequired / @CpfAudit	권한·승인·감사
Batch	@CpfBatchJob / @CpfBatchStep	Job/Step 계약

경계 Public BOM/Starter 에서 Internal Leaf 를 노출하지 않고, 외부 모듈이 Internal package 를 직접 참조하지 않는지 확인합니다.

4 Runtime Identity · 운영 연계

실행 후 추적과 운영 제어에 필요한 기술 필드를 대조합니다.

Runtime Identity

표 4-1. Runtime Identity

Runtime Identity의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

항목	역할	전파/관찰
transactionId	거래 전체 식별	System6·Trace
operationId	업무 Operation 단일 정보	Annotation/OpenAPI/Header/Client/ADM/Log
instanceId	현재 Runtime Instance	Header 제외, Runtime/ADM/Log
systemCode	현재 System	System6 hop
originalSystemCode	최초 System	불변

- Same JVM은 Context/in-process를 사용하고 self-HTTP를 만들지 않습니다.
- Remote Domain은 System6/Transport를 사용하되 Gateway를 경유시키지 않습니다.
- 외부 경계에는 Canonical 내부 Header6를 그대로 전달하지 않습니다.

5 기술 Acceptance Matrix

제품 사양이 문서에만 존재하지 않고 실제 Source·Runtime·DB3까지 달했는지 검수합니다. 미실행 검증은 PASS로 기록하지 않으며 Starter·Topology·DB3·Generator·Operations영향은 연결된 Consumer까지 일치해야 합니다.

Acceptance

표 5-1. Acceptance

Acceptance의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

검수 항목	PASS 조건
Build	Wrapper 기준 compile/test 성공

검수 항목	PASS 조건
Starter	Public Surface→AutoConfiguration→실제 Consumer 연결
Topology	Same JVM/Remote 계약 parity, self-HTTP 0
DB3	Oracle/PostgreSQL/MariaDB Install/Upgrade/Recovery/Runtime parity
Generator	Canonical 입력→fresh generation→compile/test
Operations	transactionId/operationId/instanceId 추적 가능
Security	Permission/Reason/Approval/Audit 및 Secret/PII 원문 0
Failure	Timeout/Retry/UNKNOWN/Reconcile 경로 존재
Evidence	실행 명령·ExitCode·Source Identity 와 결과 일치

6 Starter·Profile·Provider·Configuration

일반 개발자는 공개 Profile 을 시작점으로 선택하고 Capability/Provider 를 필요한 범위만 추가합니다.

Public Profile·Capability 구조

Canonical Starter Catalog 는 공개 Profile 5 개, Capability Group 9 개, Module 64 개를 관리하며 Public Developer Artifact 와 Internal Artifact 를 분리합니다. Public BOM 에서 Internal Leaf 를 노출하지 않습니다.

대표 Public Profile

cpf-starter-web-api, cpf-starter-secure-api, cpf-starter-bff, cpf-starter-event, cpf-starter-batch 가 대표 시작점입니다. Persistence/Cache/Messaging/Integration/Security Provider 는 선택 기능으로 결합합니다.

Configuration 계약

선택하지 않은 Optional Capability 가 Bean, Thread, SQL, Endpoint Side Effect 를 남기지 않는 것을 기본 사양으로 합니다. Profile/Provider 충돌은 fail-fast 합니다.

7 Integration·Messaging·Security·Operations

업무 개발 Surface 와 운영 Surface 가 동일한 Context·Failure·Security 계약을 사용합니다.

Integration·Messaging

@CpfClient, @CpfTimeout, @CpfRetry 와 CpfMessagingTemplate/@CpfMessageListener 를 사용하며 Timeout 이후 Side Effect 는 UNKNOWN/Reconcile 가능성을 유지합니다.

Security·Observability

@CpfPermission, @CpfApprovalRequired, @CpfAudit 와 transactionId/operationId/instanceId 를 연결합니다. 민감정보 Masking 과 Secret 비노출은 Runtime/Log/Evidence 공통 사양입니다.

8 Database·Generator·Generated Domain·Release

제품 사양은 DB3 와 생성 결과, OpenAPI/Frontend, Runtime Test 까지 연결되어야 합니다.

DB3 와 Generator

Oracle/PostgreSQL/MariaDB 만 공식 Vendor 이며 Generator 는 Canonical 입력에서 Generated Domain 을 Fresh 생성합니다. 고객사 공통 JAR 은 `cpf library` 작업공간으로 분리합니다.

Release Acceptance

Build/Test 뿐 아니라 Source Identity, Catalog duplicate/visibility, DB3 lifecycle, Same JVM/Remote, Failure/Recovery, Security/Audit, OpenAPI/Frontend Consumer, Runtime Evidence 를 확인합니다.

검수 축	Release Acceptance
Source·Catalog	exact Source Identity, Canonical Catalog duplicate 0, Internal artifact 공개 노출 0
Topology	Same JVM/Remote/분리 WAS/다중 Instance 에서 Domain Contract 와 System6 의미 동일
Failure·Recovery	BUSINESS/TECHNICAL/UNKNOWN 구분, Idempotency·Retry·Reconcile·Compensation 실행 경로
DB3	Oracle/PostgreSQL/MariaDB Fresh·Migration·Upgrade·Rollback/Recovery·Runtime Query parity
Consumer	Public API/Starter 가 실제 Generated Domain·Sample·Operations Consumer 까지 연결
Security	Permission·Reason·Approval·Audit 와 Secret/PII 원문 0
Starter·Provider	Public Profile/Capability exactly-one owner, 선택하지 않은 Provider side effect 0
Generator	Canonical 입력→Fresh generation→Generated/User-owned 경계 보존→compile/test
Operations	transactionId·operationId·instanceId·recoveryId 로 장애와 복구 Evidence 연결

Source: gradle/cpf-stack.properties · cpf-tools/generator · cpf-tools/runtime/cli

9 Public Tooling 과 Runtime 실행 사양

고객 개발자에게 노출되는 실행 Surface 와 Framework 개발 전용 Surface 를 분리하고 Java 25/DB3/Runtime Identity 조건을 같은 사양으로 확인합니다.

Public CLI

- bootstrap / domain-new / domain-sync — 환경과 Generated Domain Lifecycle
- build / test — 공식 Build/Test 진입점
- run / stop / reset / status — Public Runtime Lifecycle
- doctor / version / help — Prerequisite, Source Identity, Capability Surface 확인

Internal Tooling

`dev`, `verify`, `publish`, `release`는 Framework 개발·검증·배포 전용 Namespace 입니다. Public Distribution 에서 Internal Capability 가 노출되지 않으면 명령을 실행하지 않고 prerequisite/capability 오류로 종료합니다.

Runtime 조건

- Java 25 를 공식 Runtime 기준으로 사용합니다.
- DB Vendor 는 Oracle/PostgreSQL/MariaDB 를 동일 Canonical Lifecycle 로 지원합니다.
- instanceId 는 explicit 설정을 우선하고 미설정 시 Hostname 을 사용하며 Header 에는 포함하지 않습니다.

Source: cpf-tools/runtime/cli/java/CpfCli.java · gradle/cpf-runtime/*.properties · cpf-tools/db